BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TẬP SLIDE BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

# Slide bài giảng Chương 5: Phụ thuộc hàm, Khóa tối thiểu & Tách bảng 3NF

**Học phần:** Cơ sở dữ liệu (IT3090) | **Số tín chỉ:** 3 TC
**Giảng viên phụ trách:** TS. Phạm Thu Hà | **Phòng học:** B1-204 / B1-201 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

**Tóm tắt học liệu:** Slide hướng dẫn mẹo phân loại thuộc tính Nguồn (L) - Trung gian (M) - Đích (R) để tìm nhanh mọi khóa dự tuyển và ví dụ chuẩn hóa bảng Đăng ký học phần.

Giảng viên: TS. Phạm Thu Hà | Phòng học: B1-204

## [Slide 1-4] Ba dị thường dữ liệu (Data Anomalies) khi bảng chưa chuẩn hóa

Xét bảng chưa chuẩn DangKy(MaSV, HoTen, MaLop, MaHP, TenHP, SoTC, MaGV, TenGV, Diem):

**1. Dị thường chèn (Insertion Anomaly): Không thể thêm học phần mới nếu chưa có sinh viên đăng ký.**

**2. Dị thường xóa (Deletion Anomaly): Xóa sinh viên cuối cùng của lớp làm mất luôn thông tin học phần và giảng viên.**

**3. Dị thường cập nhật (Update Anomaly): Đổi tên giảng viên phải sửa hàng trăm dòng, dễ gây mâu thuẫn dữ liệu.**

## [Slide 5-8] Phương pháp phân hoạch thuộc tính L - M - R để tìm mọi Khóa dự tuyển

Cho lược đồ R(U, F):

- Tập Nguồn (TN): Các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái (hoặc không xuất hiện trong F) -> BẮT BUỘC phải có mặt trong MỌI khóa dự tuyển!
- Tập Đích (TD): Các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế phải -> KHÔNG BAO GIỜ nằm trong khóa tối thiểu.
- Tập Trung gian (TTG): Xuất hiện ở cả vế trái và vế phải.

Quy trình: Tính TN+. Nếu TN+ = U thì TN là khóa duy nhất! Nếu TN+ ≠ U, lần lượt ghép thêm tập con nhỏ nhất của TTG vào TN cho tới khi bao đóng phủ kín U.

## [Slide 9-12] Ví dụ mẫu hoàn chỉnh trên lớp

Cho R(A, B, C, D, E, G) và F = { AB -> C, C -> A, BC -> D, ACD -> B, D -> EG, BE -> C, CG -> BD, CE -> AG }.

- Tập nguồn TN = ∅ (vì mọi thuộc tính đều xuất hiện ở vế phải ít nhất một lần).

- Tập đích TD = ∅. Kiểm tra bao đóng các cặp 2 thuộc tính: (AB)+ = ABCDEG = U; (BC)+ = U; (BD)+ = U; (BE)+ = U; (CD)+ = U; (CE)+ = U; (CG)+ = U.